

Układy równań

Dominik Bysiewicz

1. Wyznacz wszystkie liczby rzeczywiste x, y , które spełniają układ równań

$$\begin{cases} x(2x+6)(3x+5y) = 64 \\ 2x^2 + 9x + 5y = 16. \end{cases}$$

2. Znajdź wszystkie liczby rzeczywiste x, y , które spełniają układ równań

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + xy = 133 \\ x + y + \sqrt{xy} = 19. \end{cases}$$

3. Wyznacz wszystkie pary dodatnich liczb rzeczywistych (x, y) , które spełniają układ równań

$$\begin{cases} x\sqrt{x} + y\sqrt{y} = 134 \\ x\sqrt{y} + y\sqrt{x} = 126. \end{cases}$$

4. Wyznacz wszystkie trójki dodatnich liczb rzeczywistych (x, y, z) , które spełniają układ równań

$$\begin{cases} x\sqrt{y} - z = x \\ y\sqrt{z} - x = y \\ z\sqrt{x} - y = z. \end{cases}$$

5. Rozwiąż układ równań w liczbach rzeczywistych

$$\begin{cases} x_1^{2014} + x_2^{2014} + \dots + x_{2015}^{2014} = 1 \\ x_1^{2015} + x_2^{2015} + \dots + x_{2015}^{2015} = -1. \end{cases}$$

6. Dane są liczby rzeczywiste x, y, z, t spełniające

$$\frac{x}{y+z+t} + \frac{y}{x+z+t} + \frac{z}{x+y+t} + \frac{t}{x+y+z} = 1.$$

Znajdź wartość wyrażenia

$$\frac{x^2}{y+z+t} + \frac{y^2}{x+z+t} + \frac{z^2}{x+y+t} + \frac{t^2}{x+y+z}.$$

7. Wyznacz wszystkie trójki liczb rzeczywistych (x, y, z) , które spełniają układ równań

$$\begin{cases} x(y^2 + z) = z(z + xy) \\ y(z^2 + x) = x(x + yz) \\ z(x^2 + y) = y(y + zx). \end{cases}$$

8. Wyznacz wszystkie pary liczb rzeczywistych (x, y) , które spełniają układ równań

$$\begin{cases} x^4 + y^4 = 17(x + y)^2 \\ xy = 2(x + y). \end{cases}$$

9. Rozwiąż w liczbach rzeczywistych układ równań

$$\begin{cases} (x - y)(x^3 + y^3) = 7 \\ (x + y)(x^3 - y^3) = 3. \end{cases}$$

10. Znajdź wszystkie trójki (x, y, z) liczb rzeczywistych, które spełniają układ równań

$$\begin{cases} x + y + z = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \\ x^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2}. \end{cases}$$

11. Znajdź wszystkie trójki (x, y, z) liczb rzeczywistych, które spełniają $x + y + z = \frac{1}{xyz}$ oraz

$$27\sqrt{\left(x^2 + \frac{1}{y^2}\right)\left(y^2 + \frac{1}{z^2}\right)\left(z^2 + \frac{1}{x^2}\right)} = 8(x + y + z)^3.$$

12. Trzy różne niezerowe liczby rzeczywiste a, b, c spełniają równanie

$$a + \frac{2}{b} = b + \frac{2}{c} = c + \frac{2}{a} = p.$$

Udowodnij, że $abc + 2p = 0$.

13. Rozwiąż w dodatnich liczbach rzeczywistych x, y, z

$$\begin{cases} x - y + z = \frac{1}{2}, & 8xyz = 1, \\ 3\left(\frac{1}{1 + 2x + 4xy} + \frac{1}{1 + 2y + 4yz} + \frac{1}{1 + 2z + 4zx}\right) = 2(x + y + z). \end{cases}$$